Laboratorium z przedmiotu

Podstawy Robotyki

Laboratorium nr 4

Temat: Programowanie robotów Kawasaki z wykorzystaniem Teach-Pendanta

Rok akademicki: 2026/2027	Data realizacji zajęć: 12.10.2026
Grupa: GL04	Program: m13x04
Imiona i Nazwiska: 1. ....., odpowiedzialny za 1,.... 2. ....., odpowiedzialny za 2,.... 3. ....., odpowiedzialny za 3,.... 4. ....., odpowiedzialny za ?,....	

1) Rysunek podanego do zaprogramowania zadania manipulacyjnego z zaznaczonym globalnym układem współrzędnych i parametrami ruchu

Zadanie: przeniesienie 4 elementów z miejsca A (JT1 ≈ −111…−116°) do miejsca B (JT1 ≈ −63…−70°) chwytakiem pneumatycznym.

[miejsce na rysunek – może być odręczny]

Parametry ruchu:

- JOINT – ruch osiowy, LINEAR – ruch liniowy
- SPEED9 – prędkość 100%, SPEED3 – prędkość 25%
- ACCU1 – dokładność 1mm
- TIMER1 – czekanie 0,3s, TIMER0 – bez czekania
- OX=13 – sygnał 13: chwytak zamknięty, OX= (brak) – chwytak otwarty

2) Kod programu z Teach Pendanta wraz z komentarzem do każdego kroku

Nr	Kod programu	Komentarz do linii programu
	.PROGRAM m13x04()	Start programu
1	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-86.688,-7.0655,-86.28,0.95457,-100.13,-183.58]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
2	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-115.87,-13.166,-118.3,-1.0621,-74.347,-65.354]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
3	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-115.87,-8.7489,-128.17,-1.181,-60.069,-65.05]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
4	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-115.87,-8.7492,-128.16,-1.181,-60.069,-65.05]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
5	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-115.87,-14.028,-113.48,-1.0387,-79.999,-65.46]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
6	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-63.174,-13.609,-113.17,-0.17866,-79.296,-118.25]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
7	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-63.179,-6.5709,-126.18,-0.20307,-59.272,-118.17]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
8	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-63.179,-6.5709,-126.18,-0.20307,-59.272,-118.17]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
9	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-63.18,-11.698,-112.82,-0.17918,-77.742,-118.24]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
10	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-113.35,-10.567,-111.94,-0.99145,-78.085,-68.048]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
11	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-113.33,-10.549,-111.91,-0.99041,-78.084,-68.057]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
12	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-113.74,-4.8209,-124.9,-1.1317,-59.375,-67.282]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
13	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-113.74,-4.8212,-124.9,-1.1312,-59.375,-67.282]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
14	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-113.74,-9.8796,-112.72,-1.0003,-76.61,-67.627]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
15	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-65.614,-7.4757,-110.72,-0.25241,-75.68,-115.85]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
16	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-65.617,-2.4974,-122.6,-0.28564,-58.83,-115.76]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
17	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-65.617,-2.4974,-122.6,-0.28564,-58.83,-115.76]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
18	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-65.617,-7.975,-107.47,-0.24825,-79.419,-115.86]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
19	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-110.96,-5.8703,-105.64,-0.95353,-79.651,-70.395]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
20	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-111.9,-0.060775,-120.21,-1.1015,-59.289,-69.059]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
21	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-111.9,-0.060775,-120.21,-1.1015,-59.289,-69.059]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
22	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-111.9,-5.3305,-106.64,-0.96756,-78.119,-69.424]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
23	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-68.177,-3.6911,-105.15,-0.30019,-77.479,-113.28]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
24	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-67.63,1.6322,-118.18,-0.32823,-59.12,-113.73]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
25	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-67.63,1.6313,-118.18,-0.32823,-59.12,-113.73]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
26	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-67.631,-3.0578,-107.19,-0.29188,-74.798,-113.82]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
27	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-110.9,-2.5803,-106.74,-0.96859,-75.258,-70.377]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
28	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-110.56,3.5247,-116.2,-1.0823,-59.69,-70.425]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
29	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-110.56,3.5259,-116.2,-1.0823,-59.69,-70.425]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
30	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-110.56,-1.3533,-104.12,-0.95925,-76.646,-70.75]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
31	AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-69.902,1.0921,-101.68,-0.33446,-76.172,-111.54]	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
32	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-69.357,5.1525,-114.17,-0.36407,-59.62,-111.98]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
33	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-69.357,5.151,-114.17,-0.36407,-59.62,-111.98]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
34	AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-69.357,0.41047,-83.543,-0.31473,-94.984,-112.2]	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
	.END	Koniec programu

3) Współrzędne zaprogramowanych punktów dla poszczególnych kroków

Punkty zapisane jako wartości złączowe (#[...]) – kąty osi JT1...JT6 [°].

Krok (step)	JT1	JT2	JT3	JT4	JT5	JT6
1	-86.688	-7.0655	-86.28	0.95457	-100.13	-183.58
2	-115.87	-13.166	-118.3	-1.0621	-74.347	-65.354
3	-115.87	-8.7489	-128.17	-1.181	-60.069	-65.05
4	-115.87	-8.7492	-128.16	-1.181	-60.069	-65.05
5	-115.87	-14.028	-113.48	-1.0387	-79.999	-65.46
6	-63.174	-13.609	-113.17	-0.17866	-79.296	-118.25
7	-63.179	-6.5709	-126.18	-0.20307	-59.272	-118.17
8	-63.179	-6.5709	-126.18	-0.20307	-59.272	-118.17
9	-63.18	-11.698	-112.82	-0.17918	-77.742	-118.24
10	-113.35	-10.567	-111.94	-0.99145	-78.085	-68.048
11	-113.33	-10.549	-111.91	-0.99041	-78.084	-68.057
12	-113.74	-4.8209	-124.9	-1.1317	-59.375	-67.282
13	-113.74	-4.8212	-124.9	-1.1312	-59.375	-67.282
14	-113.74	-9.8796	-112.72	-1.0003	-76.61	-67.627
15	-65.614	-7.4757	-110.72	-0.25241	-75.68	-115.85
16	-65.617	-2.4974	-122.6	-0.28564	-58.83	-115.76
17	-65.617	-2.4974	-122.6	-0.28564	-58.83	-115.76
18	-65.617	-7.975	-107.47	-0.24825	-79.419	-115.86
19	-110.96	-5.8703	-105.64	-0.95353	-79.651	-70.395
20	-111.9	-0.060775	-120.21	-1.1015	-59.289	-69.059
21	-111.9	-0.060775	-120.21	-1.1015	-59.289	-69.059
22	-111.9	-5.3305	-106.64	-0.96756	-78.119	-69.424
23	-68.177	-3.6911	-105.15	-0.30019	-77.479	-113.28
24	-67.63	1.6322	-118.18	-0.32823	-59.12	-113.73
25	-67.63	1.6313	-118.18	-0.32823	-59.12	-113.73
26	-67.631	-3.0578	-107.19	-0.29188	-74.798	-113.82
27	-110.9	-2.5803	-106.74	-0.96859	-75.258	-70.377
28	-110.56	3.5247	-116.2	-1.0823	-59.69	-70.425
29	-110.56	3.5259	-116.2	-1.0823	-59.69	-70.425
30	-110.56	-1.3533	-104.12	-0.95925	-76.646	-70.75
31	-69.902	1.0921	-101.68	-0.33446	-76.172	-111.54
32	-69.357	5.1525	-114.17	-0.36407	-59.62	-111.98
33	-69.357	5.151	-114.17	-0.36407	-59.62	-111.98
34	-69.357	0.41047	-83.543	-0.31473	-94.984	-112.2